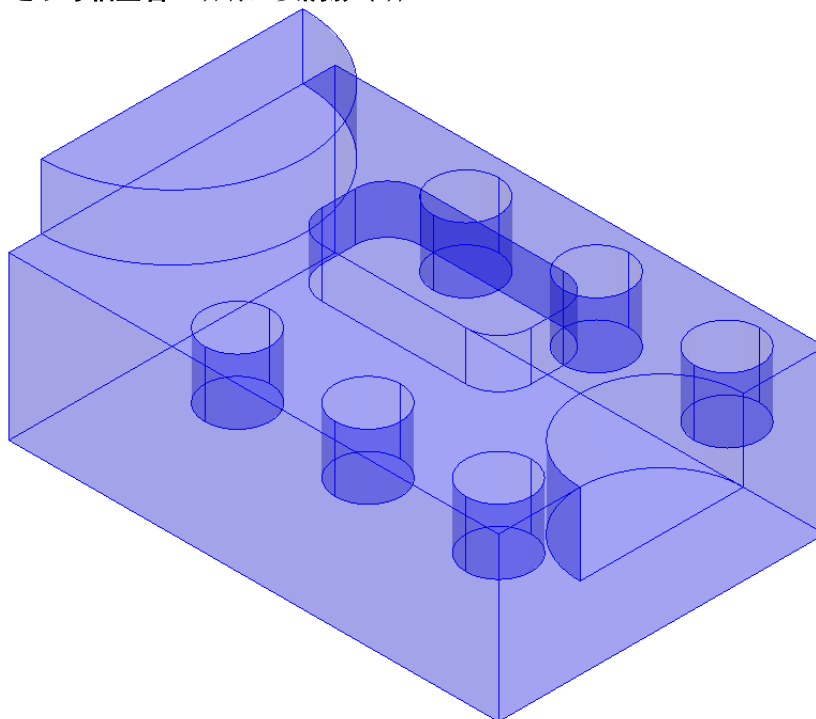


粗加工平坦面

简介

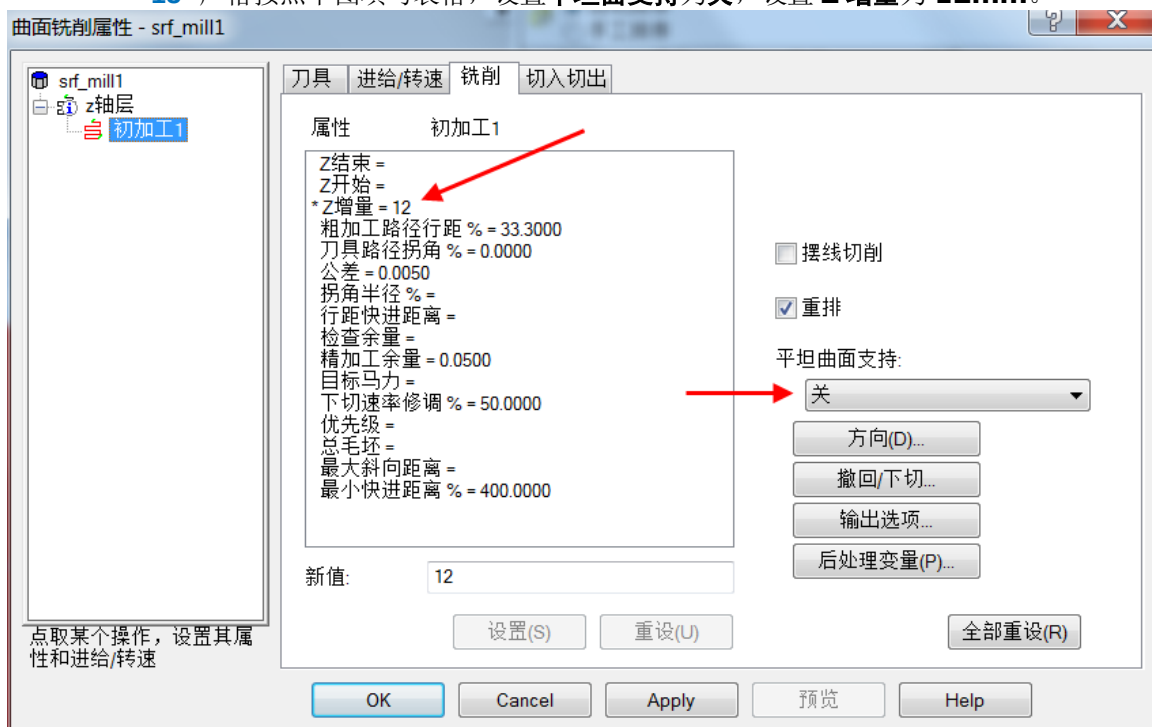
FeatureMILL3D 的区域清除策略中提供了一个**平坦面支持**选项，使用该选项可控制模型中平坦区域的粗加工。我们会遇到这种情况，就是希望忽略平坦区域，在这些区域的垂直方向留下额外的一些材料。通常，我们需要切除水平区域的材料，使毛坯周边留下的材料量一致。

- 1 打开文件 **Flats.fm**。
- 2 选取**等轴查看**，若有必要**阴影**零件。



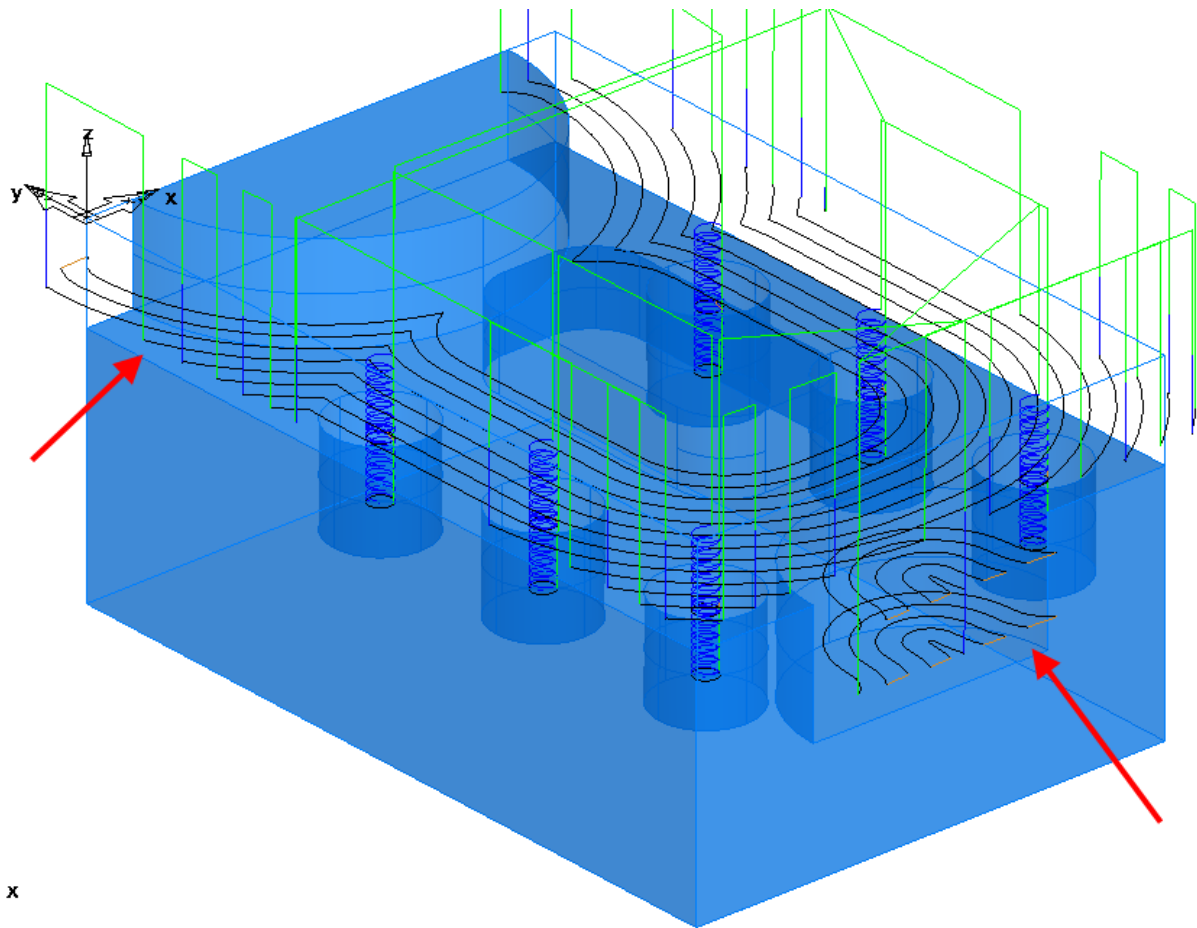
此模型包含有几个水平的平坦区域，如果粗加工过程中不加工这些区域，那么就会给半精加工处理留下大量需切除的材料。下面就来看看如何控制平坦面的加工。

- 3 点击**步查看**中的**特征**。
- 4 选取**曲面铣削**，点击**下一步**。
- 5 框选**全部曲面**，然后点击从已选元素增加按钮，点击**下一步**。
- 6 选取**新的策略**表格中的**选取单个操作**选项。
- 7 点击**下一步**。
- 8 在**粗加工策略**域选取 **Z 轴层**。
- 9 按下**完成**。
- 10 编辑特征。
- 11 点击**树查看**中的**粗加工 1**。
- 12 选取**铣削**标签。
- 13 严格按照下图填写表格，设置**平坦面支持**为**关**，设置 **Z 增量**为 **12mm**。



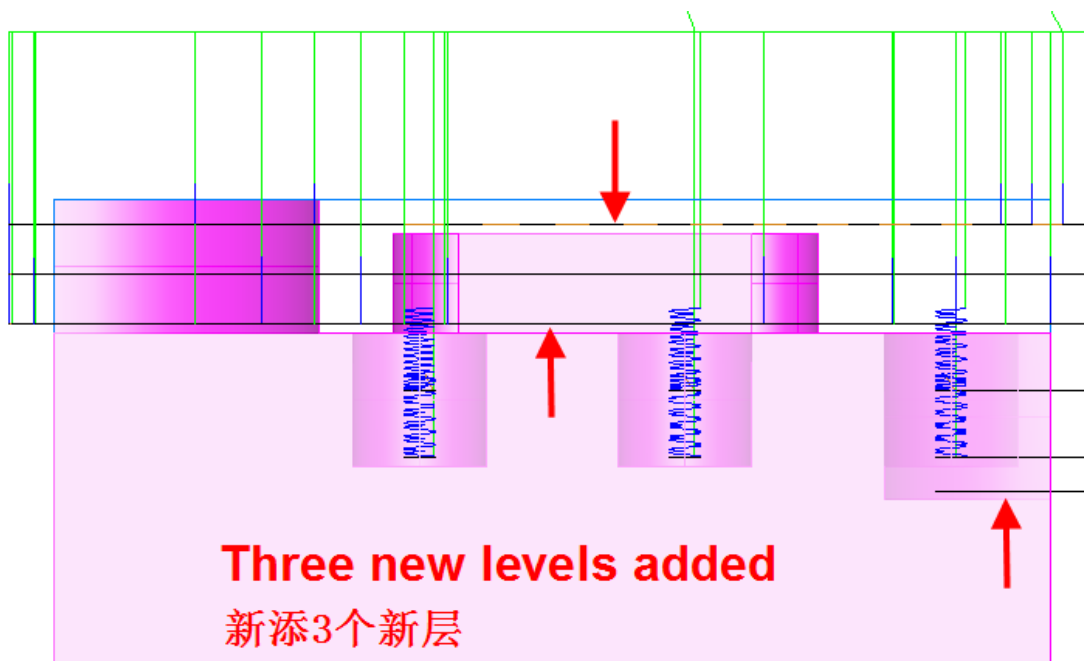
- 14 按下**应用**，点击**接受**。
- 15 点击主菜单中的**加工**。
- 16 选取**后处理**。
- 17 将**换刀位置**设置在 **Z 100mm** 处，点击**接受**。
- 18 运行**中心线**仿真。

由于**平坦面支持**当前被**关**，**FeatureMILL3D** 忽略了全部**平坦面**，仅在指定 **Z 轴层** 切削（从毛坯顶部按 **12mm** 下切步距切削）。



可看到箭头所指区域留下很多未加工材料，这会给后续加工带来麻烦。下面就来解决这个问题。

- 19 编辑特征。
- 20 点击**树查看**中的**粗加工 1**。
- 21 选取**铣削**标签。
- 22 改变**平坦曲面支持**为**层**。
- 23 点击**应用**和**接受**。
- 24 运行**中心线**仿真。
- 25 选取**自左查看**。



可见新增了3个粗加工层，它们是按**精加工余量**加上**粗加工公差**自平坦面偏置而得到。层一直延伸到毛坯边缘，增加了加工时间。如果零件具有许多平坦面，加工时间将会很长。

26 选取**等轴查看**。

27 运行**三维仿真**，查看平坦面层是如何清除的。

下面就来介绍一个加工零件上平坦面最有效的方法。

28 编辑特征。

29 点击**树查看**中的**粗加工 1**。

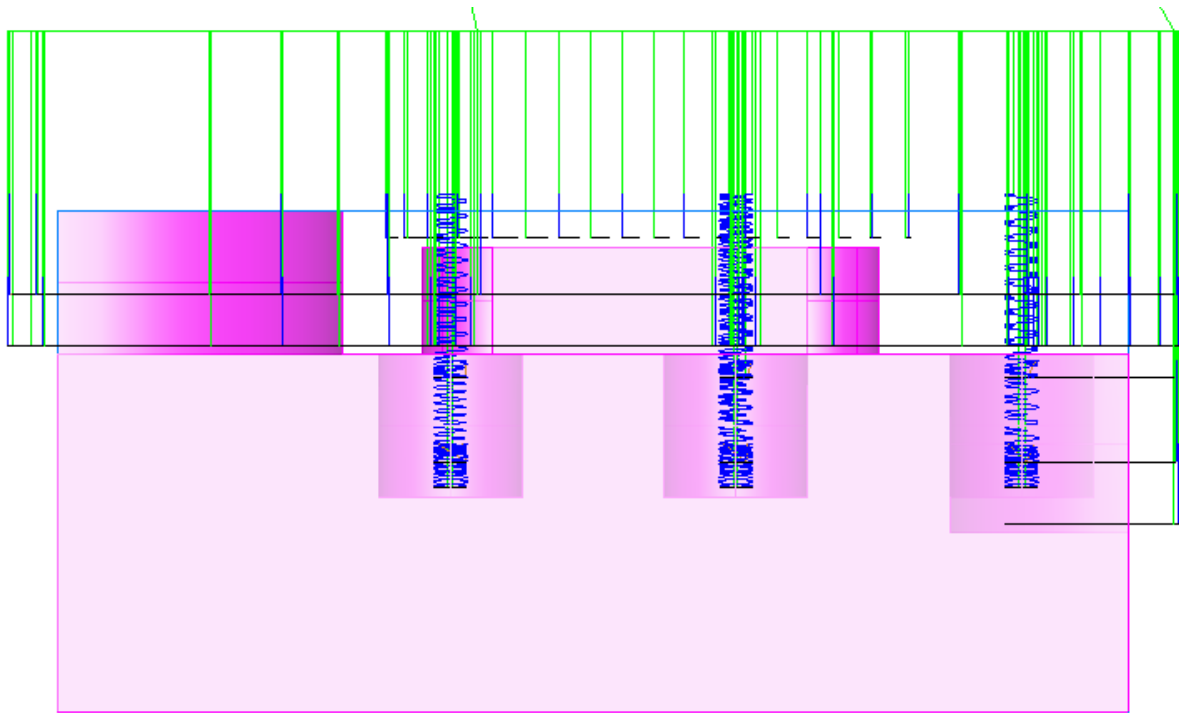
30 选取**铣削**标签。

31 改变**平坦曲面支持**为**区域**。

32 点击**应用**和**接受**。

33 运行**中心线**仿真。

34 选取**自左查看**。



现在平坦区域清除仅延伸到每个平坦面区域的边缘，这样就减少了不必要的刀具移动，从而缩短加工时间，提高刀具路径效率。

35 选取**等轴查看**。

36 运行**三维仿真**，查看平坦面层切除。

